

Ứng dụng AI trong Nông nghiệp

Chương 9: Các thuật toán Học máy

Giảng viên

Đại học Đông Á

Ngày 12 tháng 9 năm 2026

Nội dung chính

- 1 Giới thiệu chung
- 2 Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)
- 3 Hồi quy Logistic
- 4 Cây quyết định (Decision Tree)
- 5 Naïve Bayes
- 6 Phân cụm K-Means
- 7 Random Forest
- 8 Kết luận

Thành phần chính của Học máy

Để mô hình học máy hoạt động và đưa ra kết quả chính xác, cần 3 thành phần chính:

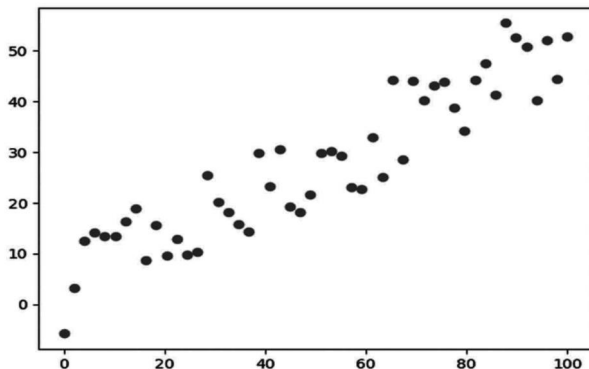
- **Dữ liệu (Data):** Nguồn thông tin đầu vào (âm thanh, hình ảnh, thông số môi trường,...). Cần có bộ dữ liệu với các ví dụ đã biết nhãn (học có giám sát).
- **Mô hình (Model):** Cấu trúc toán học đại diện cho dữ liệu, được sử dụng để dự đoán.
- **Thuật toán (Algorithm):** Phương pháp để huấn luyện mô hình từ dữ liệu, giúp mô hình tìm ra quy luật hoặc mối quan hệ giữa các biến.

1. Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

- **Khái niệm:** Là thuật toán phân tích mối quan hệ giữa một (hoặc nhiều) biến độc lập (X) và một biến phụ thuộc liên tục (y).
- **Mục tiêu:** Tìm ra một đường thẳng (hoặc siêu phẳng) khớp nhất với dữ liệu, giúp dự đoán giá trị y từ X .
- **Phân loại:**
 - Hồi quy tuyến tính đơn giản: 1 biến X . (Ví dụ: Dự đoán năng suất lúa dựa trên lượng phân bón).
 - Hồi quy tuyến tính đa biến: Nhiều biến X . (Ví dụ: Năng suất lúa dựa trên lượng phân, nước, nhiệt độ).

Minh họa Hồi quy tuyến tính

- Đường hồi quy (màu xanh) là đường thẳng đi sát nhất với các điểm dữ liệu.
- Sai số (chiều dọc từ điểm đến đường) được giảm thiểu tối đa (phương pháp bình phương tối thiểu - OLS).
- Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu, tính toán nhanh.



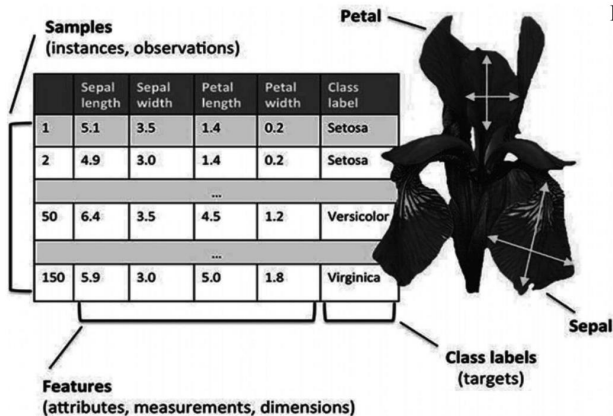
Hình 9.1: Đường Hồi quy tuyến tính

2. Hồi quy Logistic (Logistic Regression)

- **Khái niệm:** Dù có tên là "hồi quy", đây lại là thuật toán **phân loại**. Dùng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện.
- Đầu ra là giá trị xác suất từ 0 đến 1. Dựa vào một ngưỡng (thường là 0.5) để phân loại thành 2 lớp (Ví dụ: Cây mắc bệnh (1) hoặc không (0)).
- **Hàm Sigmoid (Logistic Function):** Đường cong chữ S giúp chuyển đổi bất kỳ giá trị thực nào về khoảng $[0, 1]$.

Minh họa Hàm Sigmoid

- Công thức: $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- Đầu ra luôn bị giới hạn từ 0 đến 1.
- Rất phổ biến cho bài toán phân loại nhị phân (Binary Classification) hoặc mở rộng cho đa lớp (Multi-class).



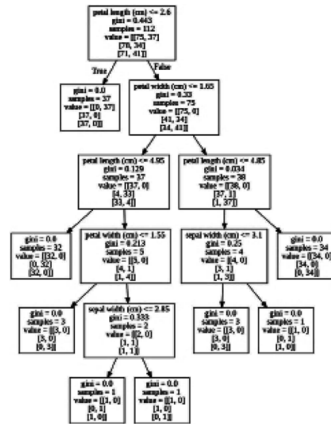
Hình 9.4: Hàm Sigmoid trong Hồi quy Logistic

3. Cây quyết định (Decision Tree)

- **Khái niệm:** Thuật toán phân loại và hồi quy dưới dạng cấu trúc cây.
- **Cấu trúc:**
 - **Nút gốc (Root Node):** Đặc trưng quan trọng nhất để bắt đầu phân chia.
 - **Nút quyết định (Decision Node):** Các nhánh điều kiện tiếp theo.
 - **Nút lá (Leaf/Terminal Node):** Kết quả cuối cùng (nhãn phân loại).
- Việc chia nhánh dựa trên các độ đo như Entropy (độ tinh khiết) và Information Gain.

Minh họa Cây quyết định

- Mỗi nút là một câu hỏi (Ví dụ: Độ ẩm > 60%).
- Nếu Yes đi một nhánh, No đi nhánh còn lại.
- Rất dễ giải thích cho người không có chuyên môn.



Hình 9.8: Cấu trúc Cây quyết định

4. Naïve Bayes

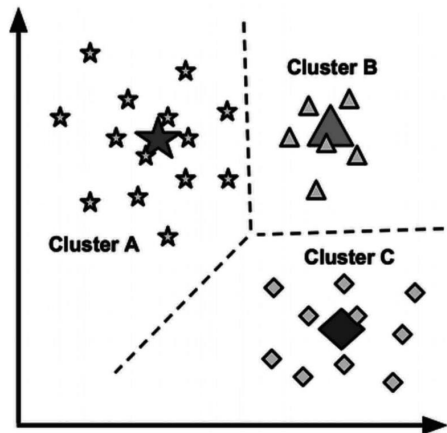
- **Khái niệm:** Thuật toán phân loại xác suất dựa trên **Định lý Bayes**, với giả định mạnh (naïve) rằng các đặc trưng hoàn toàn độc lập với nhau.
- **Công thức Bayes:** $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$
- **Ưu điểm:**
 - Tính toán cực kỳ nhanh chóng.
 - Hiệu quả với tập dữ liệu nhỏ và đặc biệt tốt cho phân loại văn bản (như lọc email rác).
- **Nhược điểm:** Giả định các đặc trưng độc lập hiếm khi đúng hoàn toàn trong thực tế.

5. Phân cụm K-Means (K-Means Clustering)

- **Khái niệm:** Thuật toán **học không giám sát** dùng để gom cụm dữ liệu chưa có nhãn.
- **Mục tiêu:** Phân chia dữ liệu thành K cụm sao cho các điểm trong cùng 1 cụm giống nhau nhất, và các điểm giữa các cụm khác nhau nhất.
- **Cơ chế:**
 - Chọn K tâm cụm (centroids) ngẫu nhiên.
 - Gán mỗi điểm dữ liệu vào tâm cụm gần nhất.
 - Cập nhật lại vị trí tâm cụm và lặp lại cho đến khi ổn định.

Minh họa K-Means Clustering (Dữ liệu ban đầu)

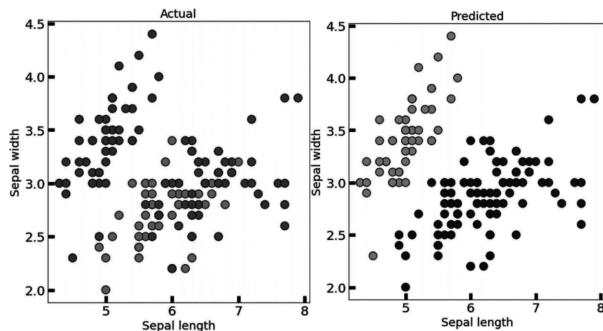
- Hình bên cho thấy tập dữ liệu ban đầu gồm các điểm phân tán.
- Bằng mắt thường, ta có thể mừng tưởng được 3 cụm riêng biệt (A, B, C).
- Mục tiêu của thuật toán K-Means là tự động tìm ra các tâm cụm và gán nhãn cho các điểm này mà không cần dữ liệu mẫu.



Hình 9.12: Dữ liệu chưa phân cụm

Minh họa K-Means Clustering (Kết quả phân cụm)

- Hình bên so sánh giữa cụm thực tế (Actual) và kết quả dự đoán của K-Means (Predicted).
- Thuật toán đã thành công trong việc gom nhóm các điểm thành các cụm có tính chất tương đồng (cùng màu).
- Ứng dụng phổ biến trong phân nhóm khách hàng, phân vùng đất canh tác.



Hình 9.14: Kết quả phân cụm (Actual vs Predicted)

6. Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

- **Khái niệm:** Thuật toán Ensemble Learning (Học tập hợp), sử dụng nhiều Cây quyết định kết hợp lại.
- **Cơ chế:**
 - Tạo ra nhiều cây quyết định với các tập dữ liệu con ngẫu nhiên.
 - Khi dự đoán, mô hình tổng hợp kết quả (bỏ phiếu đa số cho phân loại, lấy trung bình cho hồi quy).
- **Ưu điểm:** Tránh được hiện tượng quá khớp (overfitting) của Cây quyết định đơn lẻ, độ chính xác rất cao.
- **Nhược điểm:** Tính toán nặng hơn và khó giải thích trực quan hơn 1 cây đơn lẻ.

- **Học có giám sát:** Linear Regression (dự báo giá trị), Logistic Regression, Decision Tree, Naïve Bayes, Random Forest (phân loại/dự báo khi có nhãn).
- **Học không giám sát:** K-Means (tìm cụm ẩn khi chưa có nhãn).
- Việc chọn thuật toán phụ thuộc vào:
 - Loại bài toán (Phân loại, Hồi quy hay Gom cụm).
 - Số lượng và tính chất dữ liệu (Có nhãn hay không).
 - Yêu cầu về độ chính xác vs độ dễ giải thích.

Q & A